

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

【学习目标】

1. 理解直线方程的点斜式、斜截式的推导过程与结构特征,能根据条件直接写出直线方程,并会在两种形式间互化;
2. 理解直线截距的概念(在 x 轴、在 y 轴上的截距),能正确求直线在两坐标轴上的截距,会判定给出的点与直线的位置关系;
3. 会用点斜式、斜截式讨论截距取值范围、直线系恒过定点等问题,体会“数形结合、以算代证”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的点斜式

1. 经过点 $P(x_0, y_0)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y - y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的点斜式.

[注意] 点斜式“一点 + 一斜率”两要素齐备才能写; 倾斜角为 90° 的直线没有斜率, 其方程为 $x = x_0$, 点斜式表示不了它.

◆ 知识点二 直线的斜截式与截距

1. 斜率为 k , 且在 y 轴上的截距为 b 的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的斜截式.

[注意] 斜截式“一斜率 + 一截距”两要素; b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 可正、可负、可为零.

2. 若直线 l 与 x 轴相交于点 $(a, 0)$, 则称实数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为直线 l 在 x 轴上的截距; 类似地可定义在 y 轴上的截距.

[注意] 截距是交点的坐标, 不是长度: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$) 在 x 轴上没有截距; 过原点的直线在两轴上的截距都是 0.

◆ 知识点三 特殊位置的直线与恒过定点的直线系

1. 斜率为 0 的直线与 x 轴平行或重合, 方程形如 $y = b$ ——纵坐标相同的两点连线即此类直线; 与 x 轴垂直的直线方程形如 $\underline{\hspace{2cm}}$ ——横坐标相同的两点连线即此类直线.

[注意] “横同竖斜”要分清的正是这两类特殊位置, 直写方程前先观察两点坐标特征.

2. 把含参直线方程按参数 k 整理为 $k(x - x_0) + (y_0 - y) = 0$ 型, 令 k 的系数与其余因式同时为 0, 解得的点 (x_0, y_0) 就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 直线系 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不含竖直线 $x = x_0$; 恒过定点问题先整理再定点, 判断象限、面积问题时把定点作旋转中心画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任意一条直线都可以用点斜式表示. ()

(2) 直线 $y = kx + b$ 在 y 轴上的截距就是它与 y 轴的交点. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点斜式、斜截式的直写与系数辨识

例 1 [简单(知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程:

(1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

变式 2 [简单(知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程:

(1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.

变式 3 [简单(知识点二)] 直线 $y-b=2(x-a)$ 在 y 轴上的截距为()

- A. $a+b$ B. $2a-b$
C. $b-2a$ D. $|2a-b|$

变式 4 [中档(知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距:

- (1) $y-2=x+1$; (2) $y+4=\sqrt{3}(x-2)$; (3) $4x+y-3=0$.

变式 5 [中档(知识点二)] 已知直线 $ax+by-1=0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}=0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()

- A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

②操作: 点斜式、斜截式直写后一律整式化简; 由方程读截距, 先化斜截式, $x=0$ 的纵坐标即 y 轴截距, 令 $y=0$ 解得的 x 即 x 轴截距. ③收束: 截距是可正、可负、可零的实数不是长度; 含参形式互化时比较常数项符号(如化为 $ax+by-1=0$ 须两边乘 -1), 防止 a, b 符号致误.

◆ 探究点二 点在直线上·截距概念·特殊位置直线

例 6 [简单(知识点一)] 判断下列各点是否在直线 $y=-6x+7$ 上: $A(0, 7), B(2, 5), C(1, 1)$.

变式 7 [简单(知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y=-3x+1$, 求 a, b 的值.

变式 8 [中档(知识点二)] 判断下列命题的真假:

- (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

变式 9 [简单(知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

- A. $x=2$ B. $y=2$ C. $x=3$ D. $x=6$

变式 10 [简单(知识点三)] 分别求下列直线的方程:

- (1) 经过 $A(0, -1), B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1), D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3), F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

变式 11 [简单(知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

直线 $5x-2y-10=0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

- A. $a=2, b=5$ B. $a=2, b=-5$
C. $a=-2, b=5$ D. $a=-2, b=-5$

②操作: 点在直线上 = 坐标代入方程成立; 特殊位置线先观察两点“横同”或“纵同”: 纵同写 $y=b$, 横同写 $x=a$, 其余情形算斜率走点斜式. ③收束: 斜率不存在不影响 x 轴截距(竖直线截距唯一); 斜率存在时 y 轴截距恒唯一, 但 x 轴截距须排除水平线; 过原点直线两截距皆 0, 是“截距相等”族的隐藏情形.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 12 [中档(知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

变式 14 [简单(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

变式 15 [中档(知识点二)] (预习注:本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$;可先按预习研读,正式学习见课时 05)

过点 $P(4,1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA|+|OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

变式 16 [中档(知识点二)] (预习注:本题(2)问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$;可先按预习研读,正式学习见课时 05)

根据下列条件, 求直线的方程:(1) 过点 $A(-3,2)$, 且(在 y 轴上的)截距是 -2 ;(2) 过点 $A(3,0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5 .

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 17 [中偏难(知识点三)] 已知直线 $l: kx-y+4k+2=0 (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围;(2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

②操作: 截距问题先分“过原点”与“不过原点”两类; 含参直线按参数 k 整理, 令 k 的系数与其余因式同时为零解定点; 最值问题凑基本不等式并验取等条件. ③收束: 截距可正可负可零, 零截距单列检验; 象限、面积结论回看图形定符号, 取等时回代直线方程收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 18—22 题), 18—20 为单选, 21—22 为填空.

18. [中档(知识点三)] 直线 $y=k(x-1) (k \in \mathbf{R})$ 是()

- A. 过点 $(1,0)$ 的一切直线
- B. 过点 $(-1,0)$ 的一切直线
- C. 过点 $(1,0)$ 且除 x 轴外的一切直线
- D. 过点 $(1,0)$ 且除直线 $x=1$ 外的一切直线

19. [简单(知识点一)] 已知直线的点斜式方程为 $y-3=\sqrt{3}(x-4)$, 则这条直线经过的定点、倾斜角分别是()

- A. $(4,3), 60^\circ$
- B. $(-3,-4), 60^\circ$
- C. $(4,3), 30^\circ$
- D. $(-4,-3), 60^\circ$

20. [简单(知识点二)] 已知直线的倾斜角为 60° , 在 y 轴上的截距为 -2 , 则此直线的方程为()

- A. $y=\sqrt{3}x+2$
- B. $y=-\sqrt{3}x+2$
- C. $y=-\sqrt{3}x-2$
- D. $y=\sqrt{3}x-2$

21. [简单(知识点二)] 在 y 轴上的截距为 -6 , 且与 y 轴相交成 30° 角的直线方程是_____.

22. [简单(知识点三)] 与直线 $y=3x+4$ 在 y 轴上有相同的截距、且和它关于 y 轴对称的直线方程为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记